Autorace 2026 미션 상세 문서

WeGo-Robotics × 국민대학교 LIMO 자율주행대회 | 초안 | 2026-09-28

1. 미션 총괄

번호	미션명	센서	인식·구현 방식	핵심 요구 동작
1	**신호등 정지·발진**	카메라	YOLO 객체 인식	신호등 인식 → 정지/발진
2	**갈림길 (A/B)**	카메라	YOLO 객체 인식	좌/우 표지판 인식 → 방향 선택
3	**보행자 표지판 정지**	카메라	YOLO 객체 인식	표지판 인식 → 정차 → 3초 대기 → 발진
4	**T 주차 (지정 위치)**	카메라, 라이다	카메라, 라이다	주차선 안에 주차 (전면/후면 무관)
5	**속도구간 (방지턱 앞 서행표지판)**	카메라	YOLO 객체 인식	서행 표지판 인식 → 서행 → 방지턱 통과
6	**방해 광고판 옆 신호등**	카메라	YOLO 객체 인식	광고 영상 방해 속 신호등 인식 → 정지/발진
7	**차선 일부 Abnormal 구간**	카메라	직전 헤딩 유지	지그재그 차선 구간 서행 통과
8	**정적 장애물 회피**	라이다	라이다 거리 기반 감지·회피	정차 LIMO를 차선 변경으로 회피
9	**라바콘**	라이다	라이다 거리 기반 감지·회피	배치된 라바콘 사이 통과

2. 미션별 상세

미션 1. 신호등 정지·발진	센서: 카메라
목적	신호 인식 기반 정지/발진 판단 능력 평가
인식 방식	YOLO 객체 인식 (권장)
수행 내용	신호등의 적색(정지)·녹색(발진) 신호를 YOLO로 인식하여 정지 및 발진
구성	신호등 구조물 + 정지선 (위치·간격은 트랙 사양 문서에서 확정)
판정 기준(안)	적색 시 정지선 앞 정지 녹색 전환 후 발진 정지선 침범 여부
피드백 반영	-

미션 2. 갈림길 (A/B)	센서: 카메라
목적	표지판 인식 기반 경로 선택 능력 평가
인식 방식	YOLO 객체 인식 (권장)
수행 내용	시작 전 방향 공지 없이, 하나의 코드로 실행 중 갈림길 표지판(좌/우)을 YOLO로 인식하여 지시 방향으로 조향
구성	갈림길 + 좌/우 표지판 (주최 측이 임의로 좌/우 표지판 설치)
판정 기준(안)	표지판 지시 방향 경로 진입 여부 반대 경로 진입 시 실패
수정사항	전년도에는 시작 전 좌/우를 공지해 방향별 코드를 따로 준비할 수 있었음. 올해는 이를 방지하기 위해 시작 전 방향 공지 없이 주최 측이 표지판을 임의로 설치 (참가팀의 방향 사전 선택 불가)

미션 3. 보행자 표지판 정지	센서: 카메라
목적	표지판 인식 기반 정지 및 재출발 능력 평가
인식 방식	YOLO 객체 인식 (권장)
수행 내용	보행자 표지판을 YOLO로 인식 → 정차 → 3초 대기 → 발진
구성	보행자 표지판 + 정지 위치 (위치는 트랙 사양 문서에서 확정)
판정 기준(안)	정차 여부 3초 대기 후 발진 여부 정지 미이행 시 실패
피드백 반영	-

미션 4. T 주차 (지정 위치)	센서: 카메라, 라이다
목적	지정 위치 주차 능력 평가
인식 방식	카메라, 라이다
수행 내용	지정 주차 구역을 인식하여 주차선 안에 주차. 전면/후면 진입 무관, 주차선 안에만 들어가면 성공
구성	실제 주차장 묘사: 주차 구역 양옆에 LIMO를 세워두고 그 사이에 주차
판정 기준(안)	주차선 안 진입 여부 양옆 LIMO 접촉 여부
피드백 반영	실제 주차장을 묘사하는 형태로 구성 (양옆 LIMO 배치). 전면·후면 상관없이 주차선 안 진입 시 성공

미션 5. 속도구간 (방지턱 앞 서행표지판)	센서: 카메라
목적	실제 도로 환경을 묘사한 표지판 인식 기반 서행 능력 평가
인식 방식	YOLO 객체 인식 (권장)
수행 내용	방지턱 앞 서행 표지판을 YOLO로 인식하여 서행하며 방지턱 통과
구성	방지턱 + 앞쪽 서행 표지판 + 마름모 무늬 (노면 표시)
판정 기준(안)	구간 통과 시간(초 단위) 기준 서행 여부 판정 기준 시간은 미정
피드백 반영	레드/블루존 대신 실제 환경 묘사 방식으로 변경. 제안: 방지턱 앞 서행 표지판 및 마름모 무늬

미션 6. 방해 광고판 옆 신호등	센서: 카메라
목적	방해 요소가 있는 환경에서 신호등 인식 강건성 평가
인식 방식	YOLO 객체 인식 (권장)
수행 내용	광고판 옆 신호등을 YOLO로 인식하여 정지/발진 (미션 1과 동일 동작, 방해 요소 추가)
구성	신호등 + 옆 광고판 (모니터로 광고 영상 송출)
판정 기준(안)	미션 1과 동일
피드백 반영	모니터로 광고 영상을 송출하는 방해 요소 추가

미션 7. 차선 일부 Abnormal 구간	센서: 카메라
목적	비정상 차선 환경에서 주행 강건성 평가
인식 방식	직전 헤딩 유지 (lane detection 기반)
수행 내용	차선이 지그재그 형태인 구간에서 직전 헤딩을 유지하며 서행 통과
구성	차선을 지그재그 모양으로 도색한 서행 구간
판정 기준(안)	구간 통과 완료 여부 주행 가능 영역 이탈 여부
피드백 반영	점선보다 지그재그 차선이 더 좋다는 의견. 차선을 지그재그 모양으로 하여 서행 구간으로 구성 (기존안: 점선 구간)

미션 8. 정적 장애물 회피	센서: 라이다
목적	라이다 기반 장애물 감지 및 차선 변경 회피 능력 평가
인식 방식	라이다 거리 기반 장애물 감지 및 회피
수행 내용	정차되어 있는 LIMO를 차선 변경으로 회피
구성	3차선 구성, 정차 LIMO 배치. 앞에 차가 있으면 다른 차선으로 비켜가는 형태 (실제 도로 주행 중 앞차를 만나면 차선 변경하는 것과 동일)
판정 기준(안)	정차 LIMO 접촉 여부 회피 후 주행 유지 여부
피드백 반영	정차된 LIMO를 차선 변경으로 회피하는 3차선 형태 (기존안: 박스 좌우 엇갈림 배치)

미션 9. 라바콘	센서: 라이다
목적	라이다 기반 연속 장애물 회피 능력 평가
인식 방식	라이다 거리 기반 장애물 감지 및 회피
수행 내용	라바콘을 회피하며 통과
구성	라바콘 다수를 회피가 필요한 형태로 배치 (수량·간격은 확정 필요)
판정 기준(안)	라바콘 접촉·전도 여부 구간 통과 여부
피드백 반영	라이다를 활용하는 미션이 있었으면 좋겠다는 피드백에 따라 라바콘 회피 주행을 추가

※ 가속 구간 제외 사유: 맵 구조상 각 구간 간 간격이 짧아 가속 구간을 넣을 경우 확인이 어렵고, 학습적으로도 중복되어 제외함.